Facultad de Ciencias
Ciencia de la Computación

CC 422
Infraestructuras de Computación



Introducción a AWS

Semana 1

Índice

1. ¿Qué es Cloud Computing?
2. Terminología
3. Amazon Web Services (AWS)
4. AWS a vista de pájaro
5. Seguridad en AWS

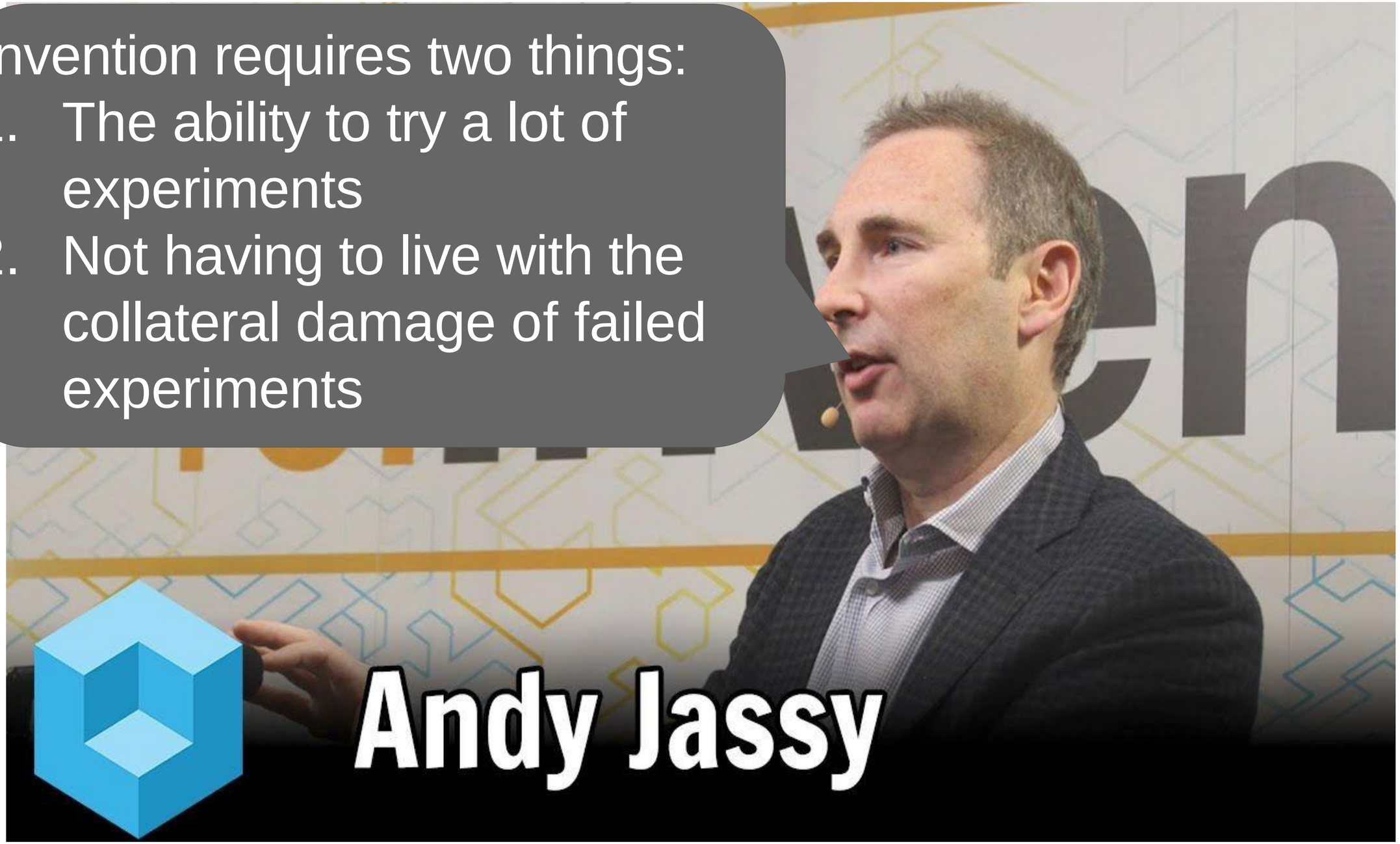
¿Qué es Cloud Computing?

¿Qué es el Cloud Computing?



Recursos de TI bajo demanda sobre redes públicas o privadas con:

- Cero costes por anticipado
- Sin compromisos a largo plazo
- Precio en pago por uso


Invention requires two things:
1. The ability to try a lot of experiments
2. Not having to live with the collateral damage of failed experiments
Andy Jassy

Beneficios del Cloud Computing



Agilidad

Velocidad, innovación y "time-to-market

Mejor utilización de los recursos humanos, foco en lo estratégico



Variedad de servicios cloud

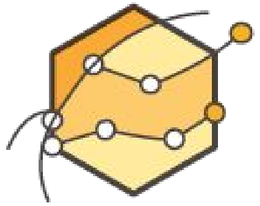
Ritmo de innovación



Reducir costes

Economía de Escala

Pago por Uso



Escalar rápidamente

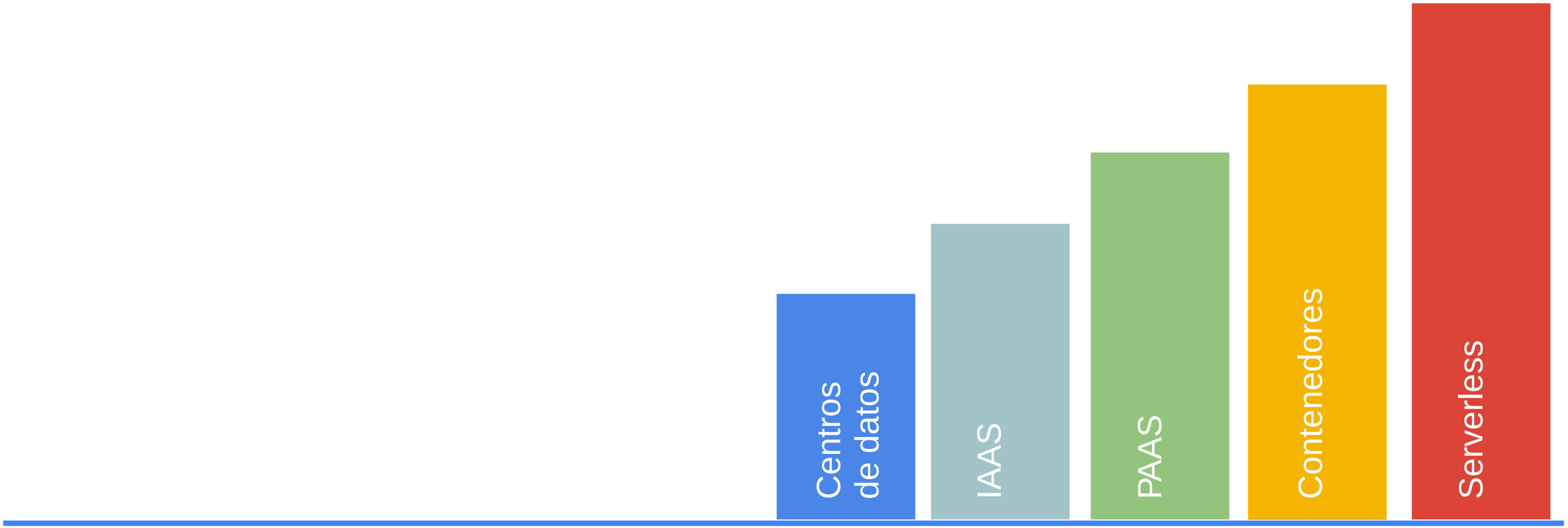
Sin necesidad de estimar la demanda o provisionar capacidad para los picos no previstos



Hacerse global

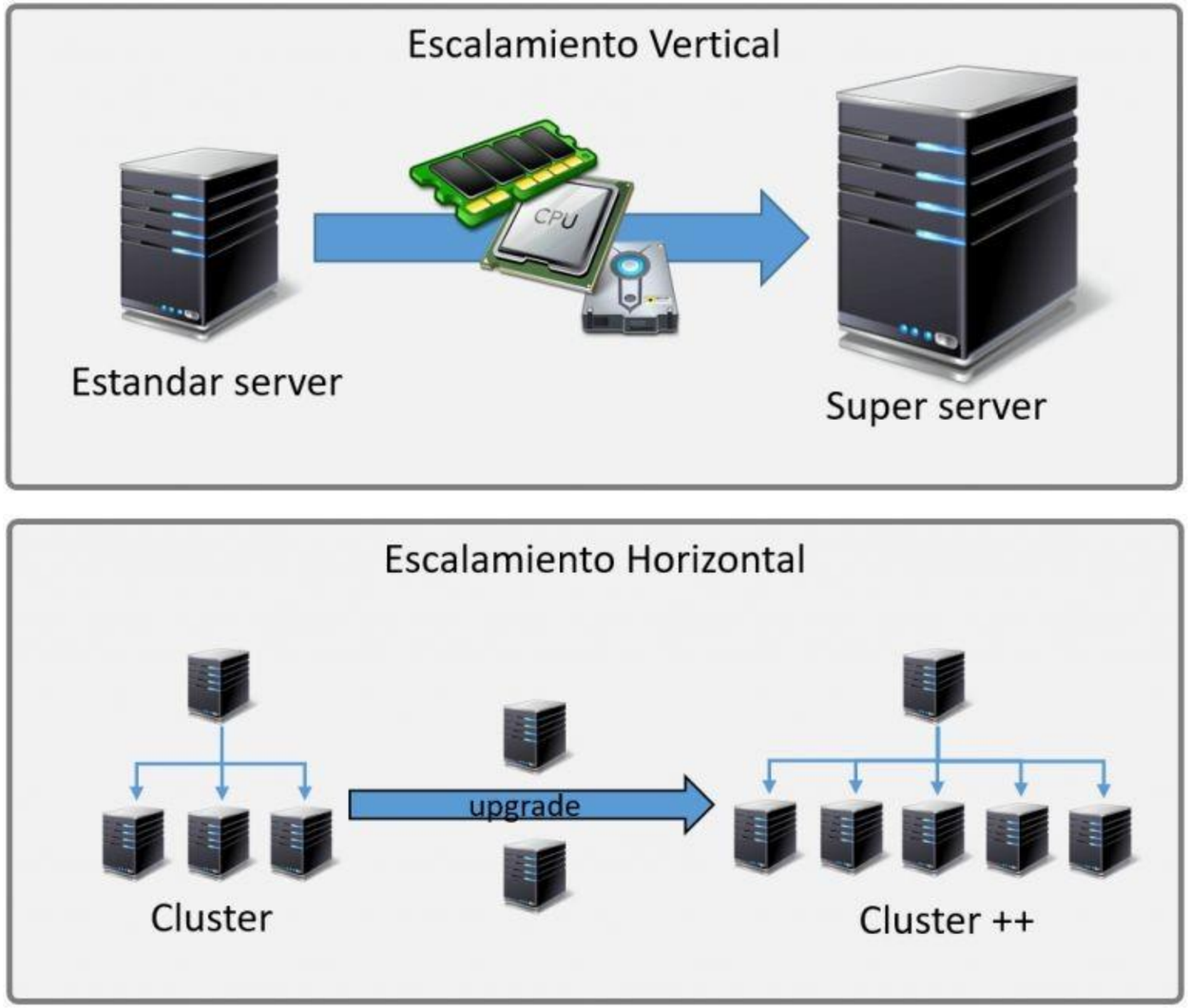
en minutos

Breve historia del Cloud Computing

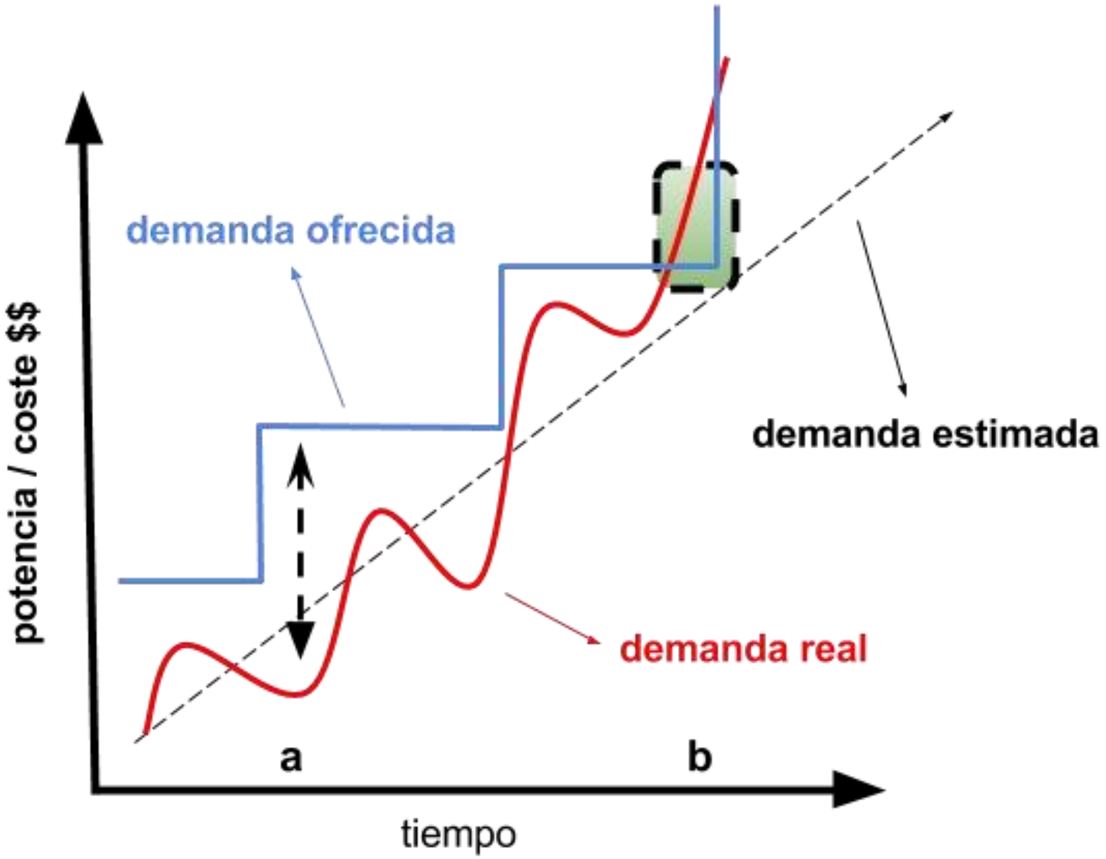


Terminología

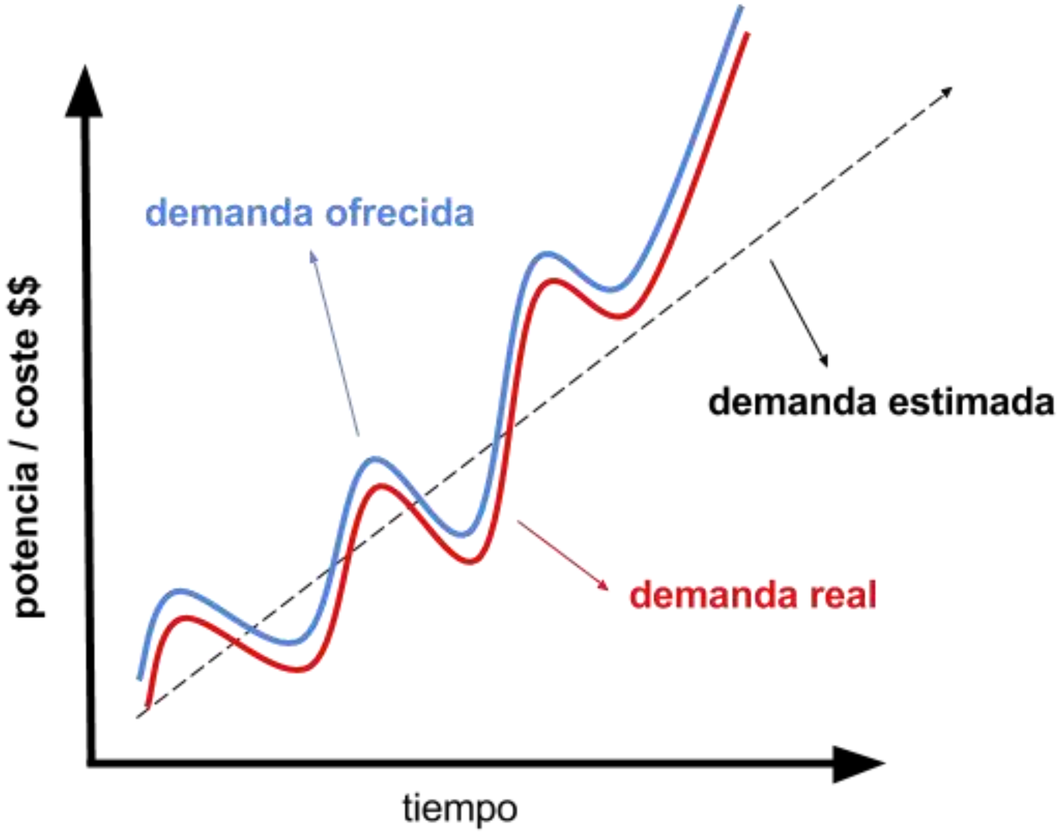
Escalado vertical vs. escalado horizontal



Elasticidad



Escalado tradicional



Escalado elástico

Alta disponibilidad

- No es contar con buenos servidores
- No es tener discos que repliquen (ni RAID)
- No es tener una buena Red
- No es tener Backups
- No es “no caerse”

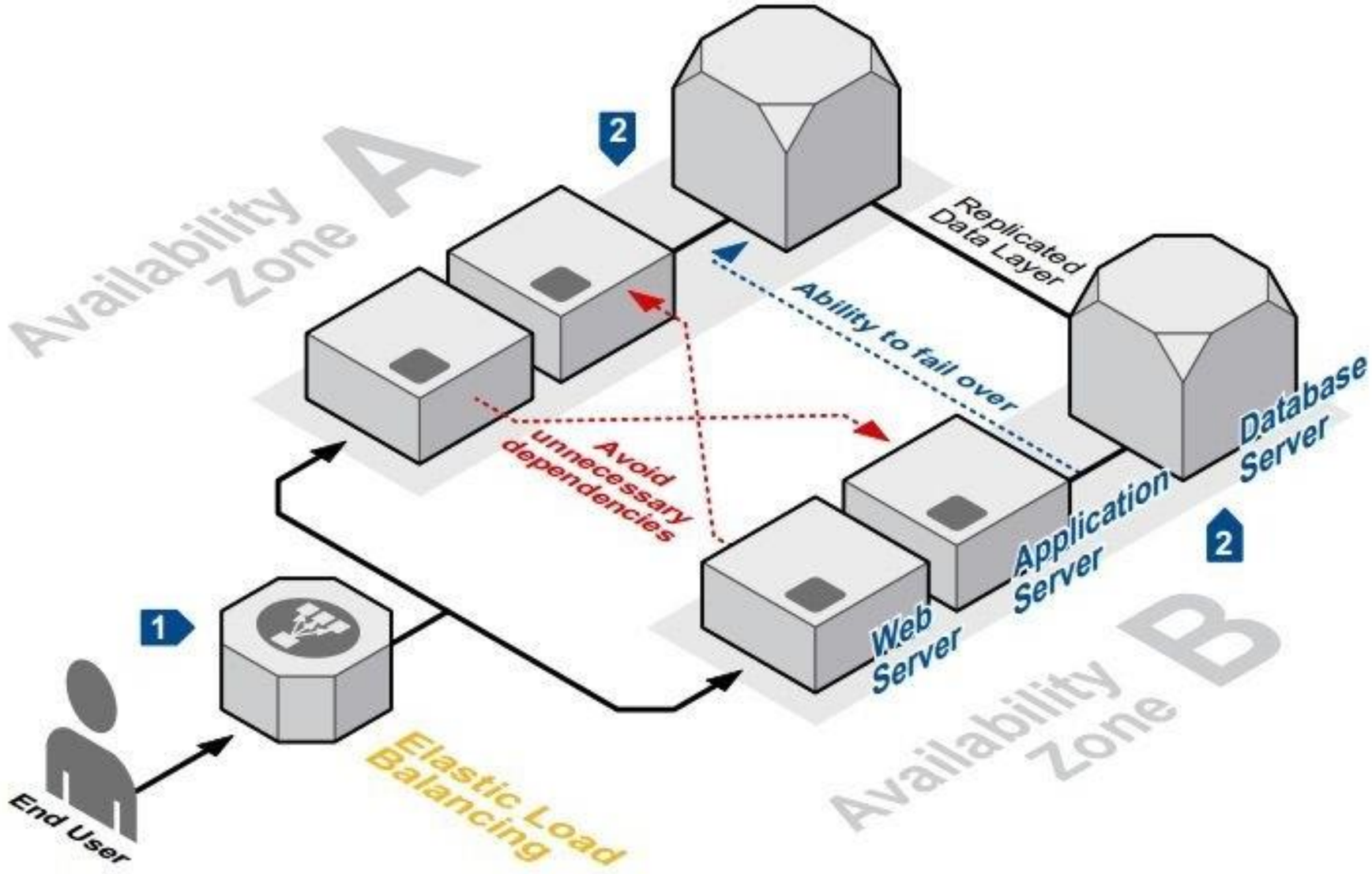


Alta disponibilidad (II)

- Se logra con sistemas operativos diseñados para Cloud y con una arquitectura de diseño de elementos **duplicados** de **almacenamiento**, de **host** y de **red**, eliminando puntos únicos de fallos
- Si falla un componente, se migra el servicio en caliente sin intervención humana, por medio del protocolo de diseño del sistema
- Permite mantener el sistema activo incluso ante fallos de los 3 componentes de manera simultánea
- Para medir la disponibilidad de un servicio / sistema se suele hablar del número de "nueves":

99,9%	=	43.8 minutos/mes u 8.76 horas/año	("tres nueves")
99,99%	=	4.38 minutos/mes o 52.6 minutos/año	("cuatro nueves")
99,999%	=	0.44 minutos/mes o 5.26 minutos/año	("cinco nueves")

Alta disponibilidad (III)



Amazon Web Services (AWS)

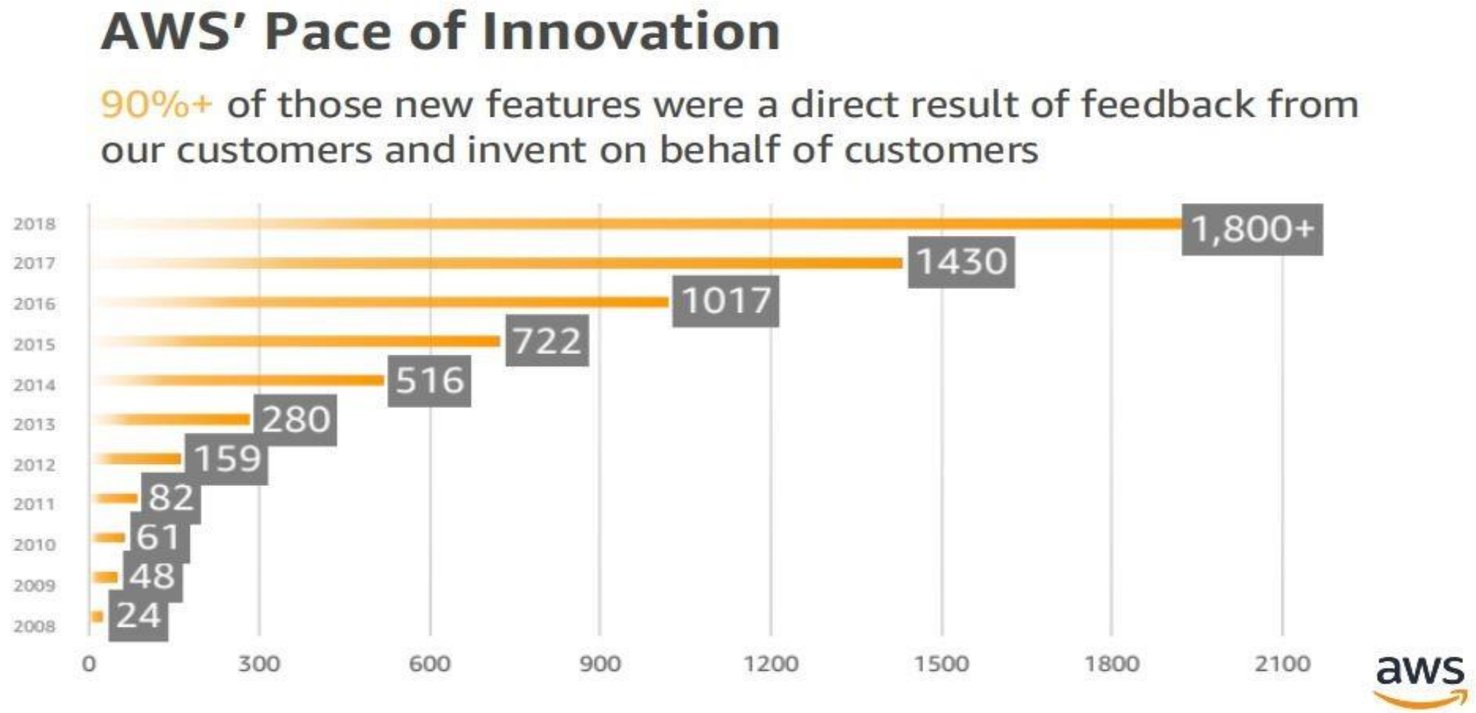
Historia breve de AWS



Antes que nada, conoce brevemente como AWS fué creciendo hasta llegar a ser el líder en la industria...

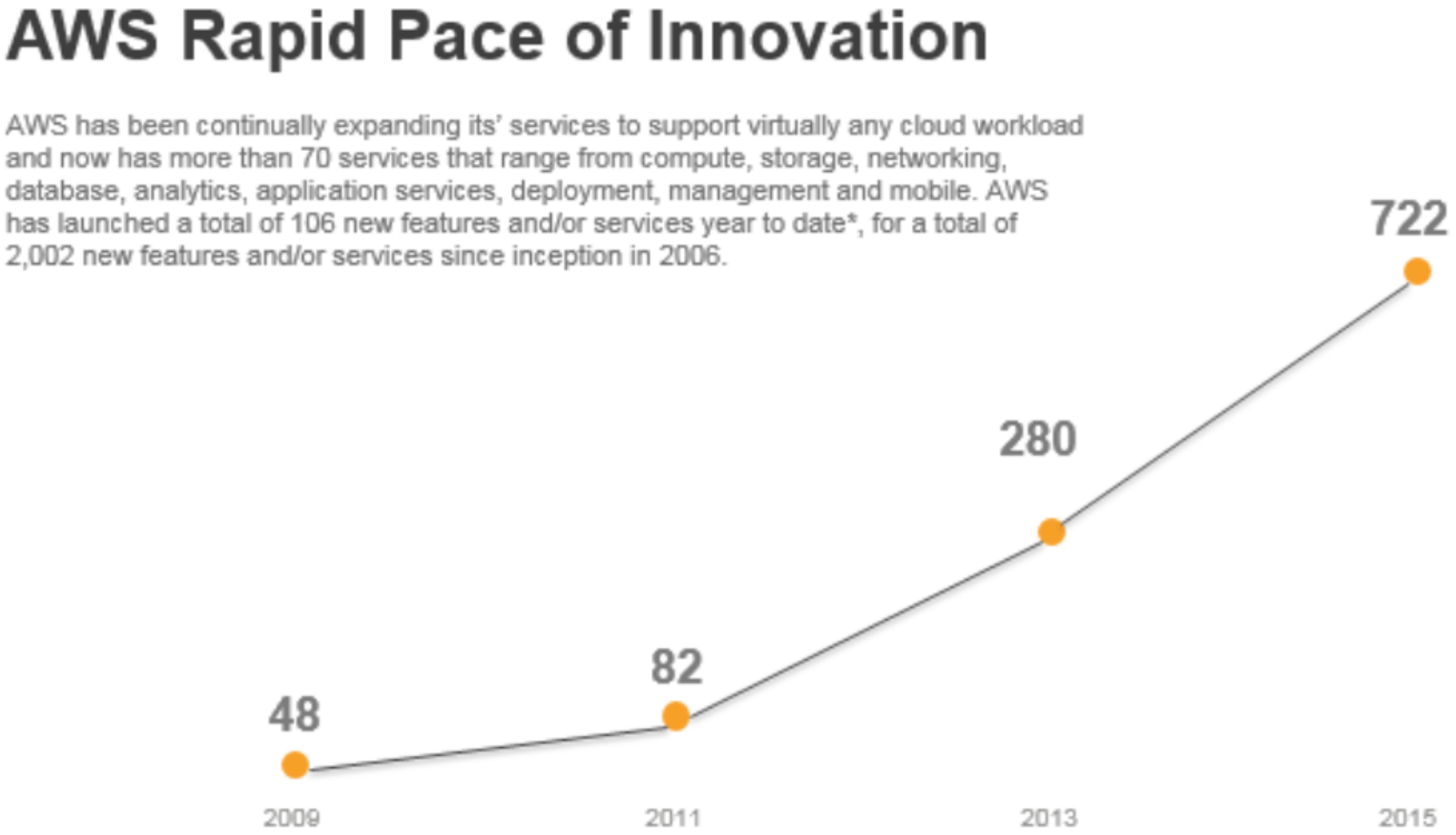
Amazon Web Services (AWS) se lanzó oficialmente en 2006. Sin embargo, su desarrollo comenzó a principios de 2003. El primer servicio disponible fue SQS; fue desarrollado en noviembre de 2004, seguido de EC2. AWS se centró principalmente en el alojamiento de sitios web y aplicaciones en esos días. En la actualidad, puedes ejecutar cualquier tipo de carga de trabajo en la nube de AWS.

Innovación en AWS (I)

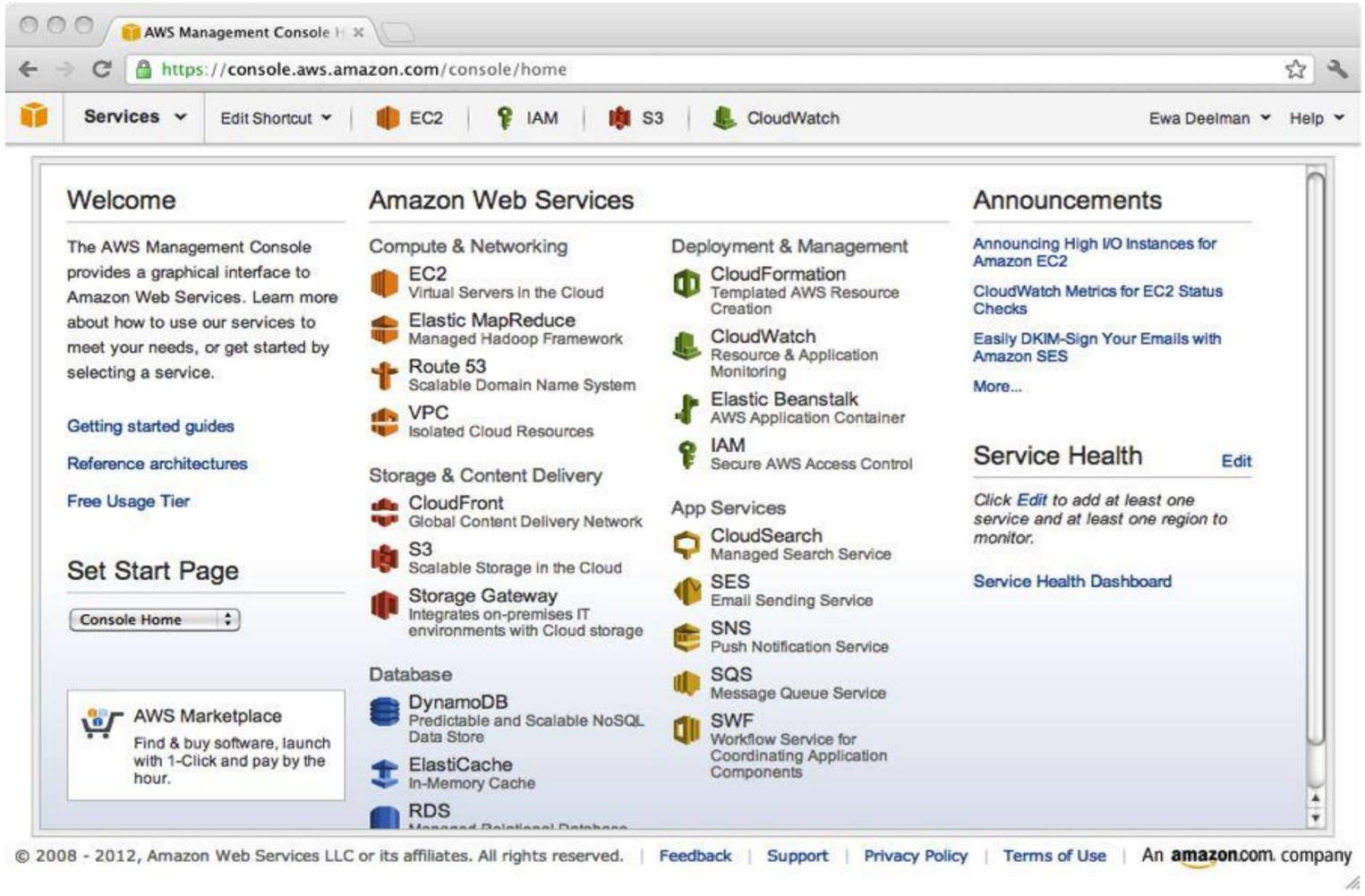


Andy Jassy — AWS CEO, says, "There is no compression algorithm for experience." When it comes to pace of innovation, AWS has the most experience and delivers hundreds of features every year.

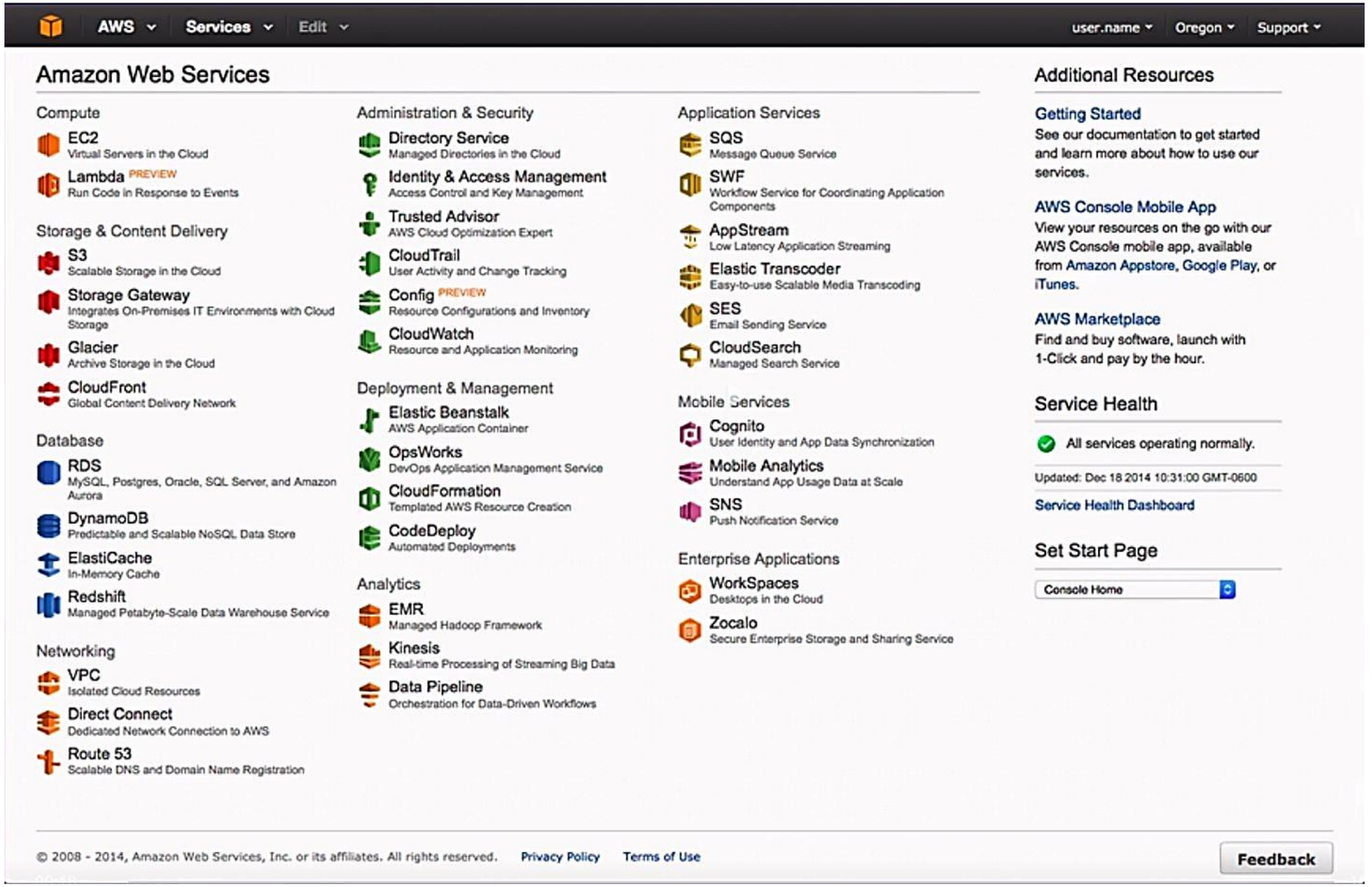
Innovación en AWS (II)



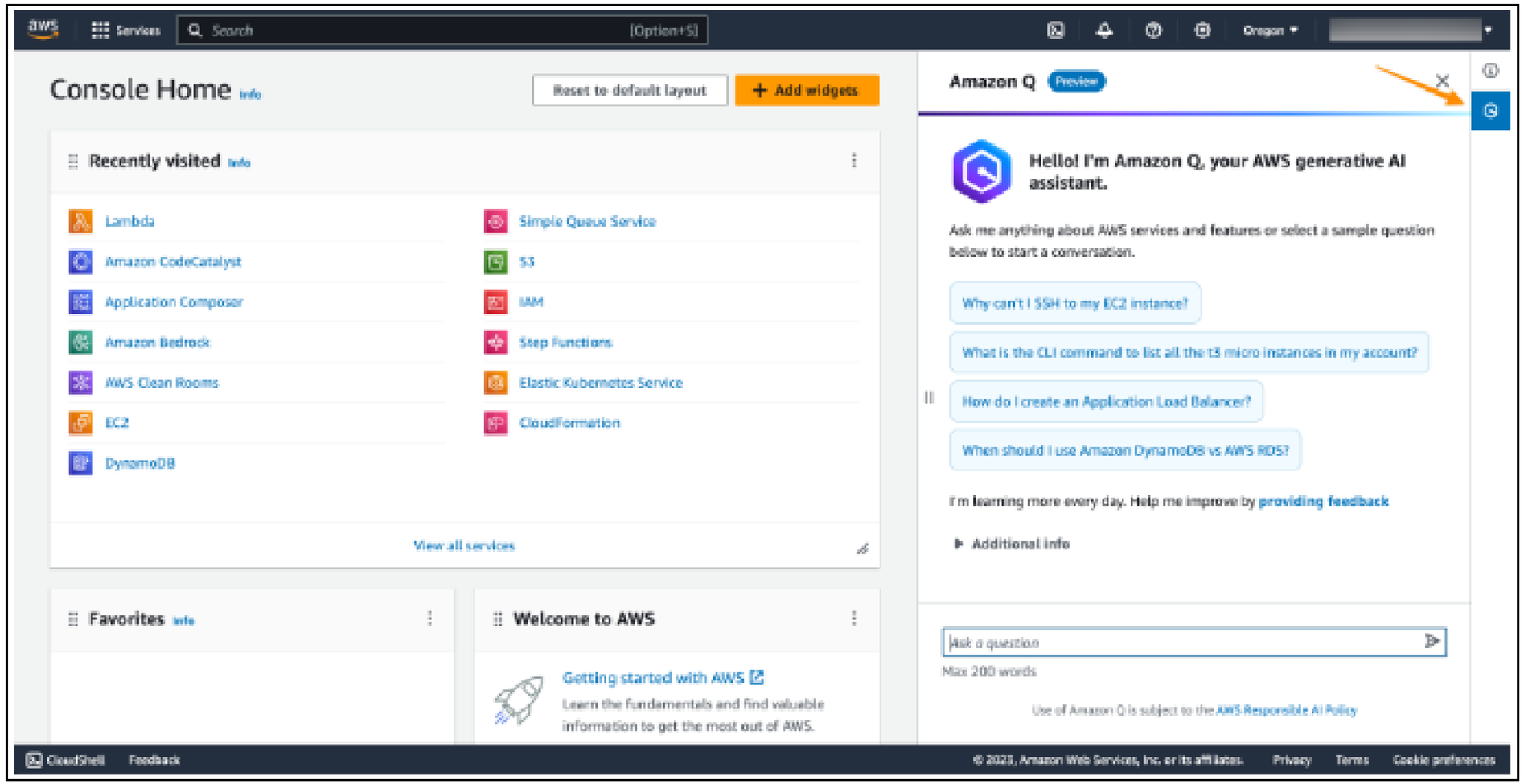
Consola de AWS (2012)



Consola de AWS (2015)



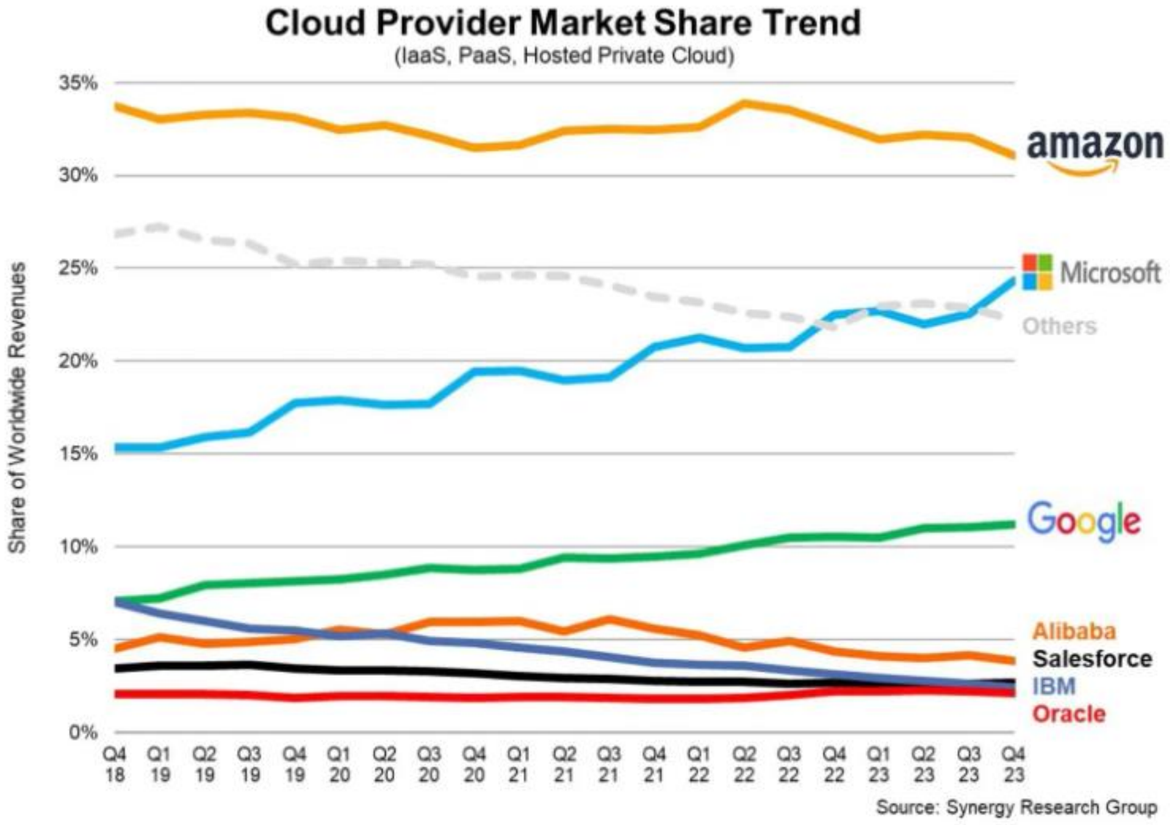
Consola de AWS



AWS en 2023



Gartner, Magic Quadrant para proveedores IaaS



Proveedores IaaS, cuota de mercado 2018-2023

Ranking de proveedores de servicios de nube

En cuanto al ranking de proveedores, los tres primeros de la tabla (AWS, Microsoft y Google) acapararon nada menos que un 67% del mercado. Yendo al detalle, Microsoft sigue recortando distancia frente a AWS, que es históricamente el líder. Si en 2018, AWS doblaba con creces en cuota de mercado a la compañía de Windows (35% frente a 15% de cuota), ahora solo le saca siete puntos porcentuales.

Google y Microsoft registraron los datos de crecimiento interanual más fuertes, con Microsoft aumentando su cuota de mercado mundial en casi dos puntos porcentuales (hasta el 24%) desde el cuarto trimestre del año pasado. Mientras tanto, AWS vio disminuir su porción de la tarta mundial de los servicios de nube al 31%, a pesar de mantener tasas de crecimiento sólidas de dos dígitos. Entre los proveedores de nube de segundo nivel, fueron Huawei, China Telecom, Snowflake, MongoDB, Oracle y VMware los que mostraron más dinamismo. Aunque, por cuota de mercado, destacaron Alibaba, Salesforce, IBM y Oracle, aunque siempre con participaciones entre un 2% y un 5%.

https://www.channelpartner.es/cloud/microsoft-sigue-recortando-distancia-a-aws-en-el-mercado-mundial-de-cloud/

Benefits of AWS

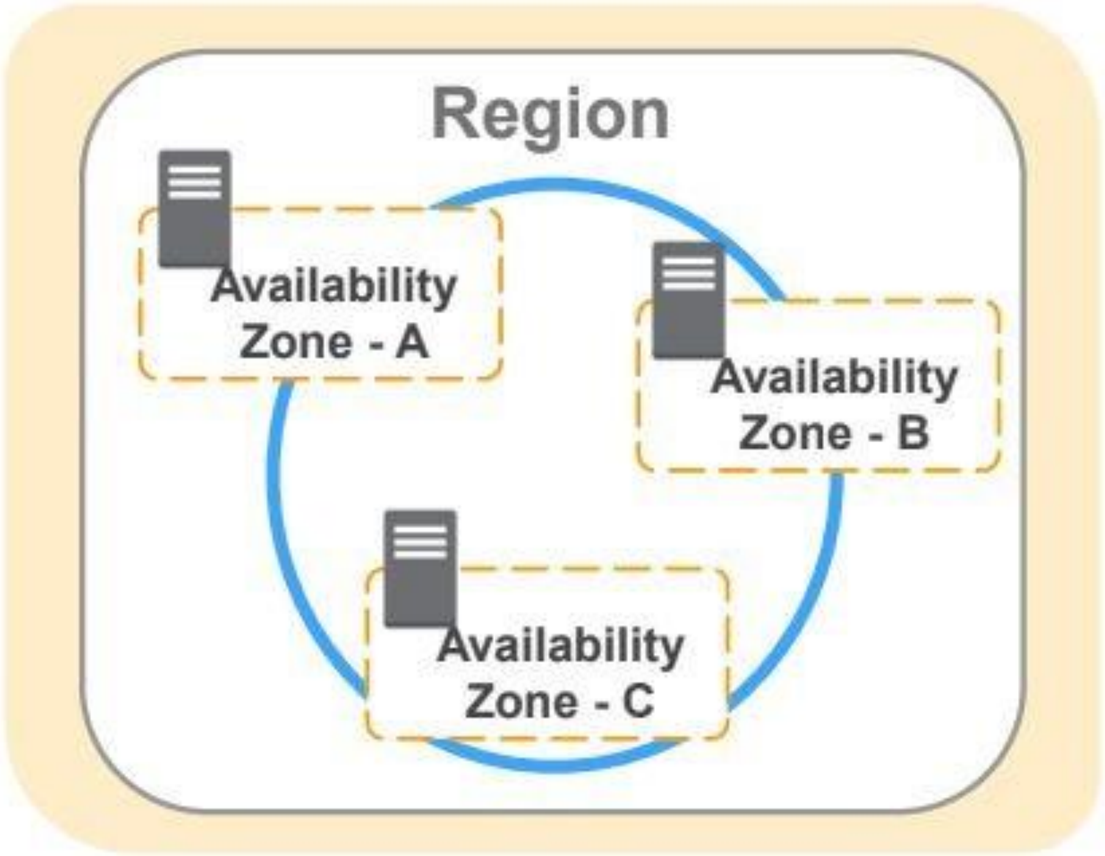


Infraestructura global de AWS (I)



Al 2025, la nube de AWS abarca 120 Zonas de disponibilidad dentro de 38 Regiones geográficas, con planes anunciados para 10 más Zonas de disponibilidad y 3 más Regiones de AWS en la Reino de Arabia Saudita, Chile y la nube soberana europea de AWS.

Infraestructura global de AWS (II)



Regiones

- Localizaciones geográficas
- Consisten de al menos dos zonas de disponibilidad (AZ)

Zonas de disponibilidad

- Clúster de centros de datos
- Aisladas de fallos de otras zonas de disponibilidad

Clientes empresariales en AWS



Startups en AWS (1)



Startups en AWS (2)



Instituciones públicas en AWS



























































Big Data en AWS



Caso de uso: Netflix

NETFLIX



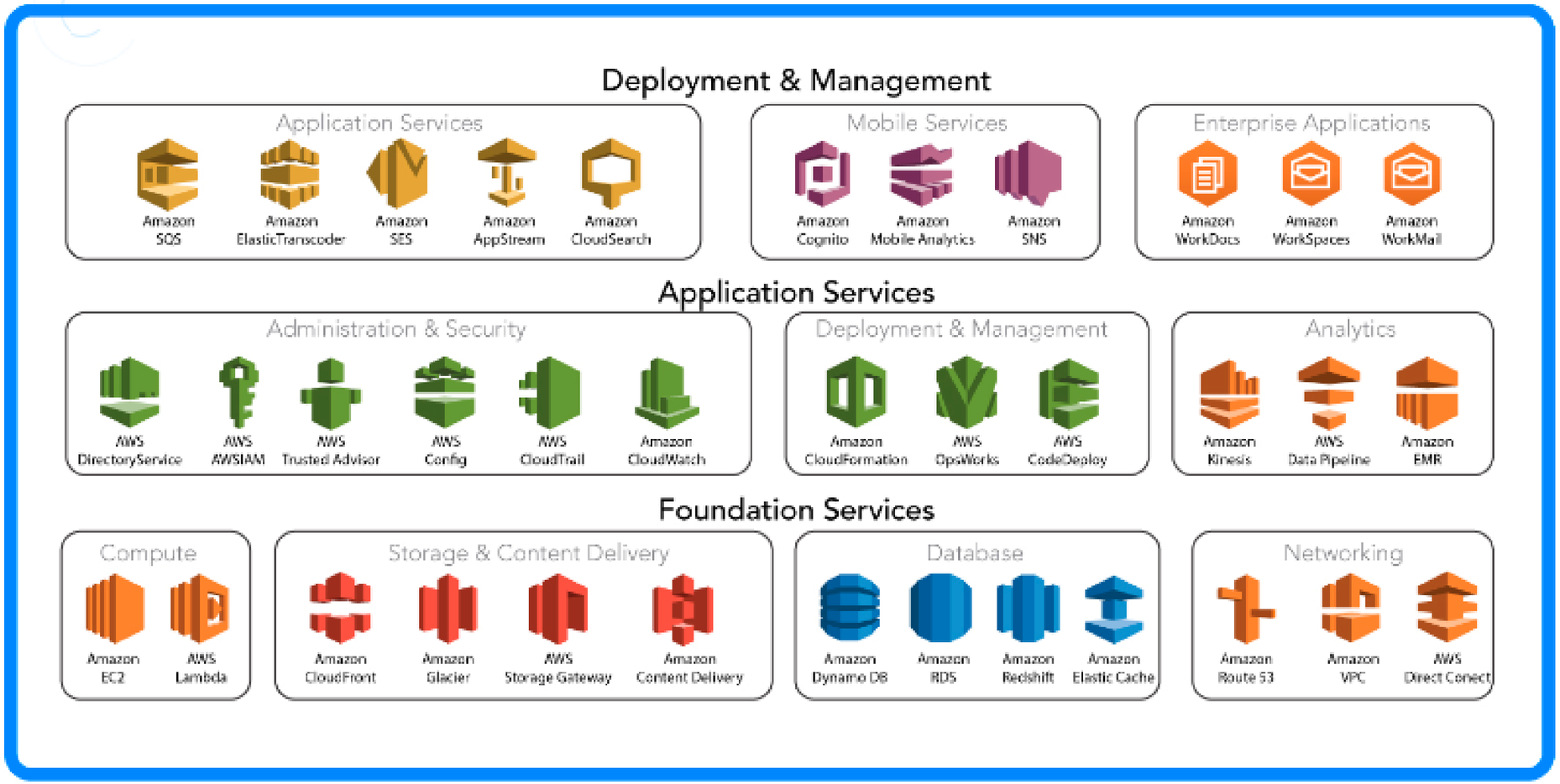
100s of applications supporting 33M+ global members

10,000s of EC2 instances in multiple regions & zones

At peak consumes 1/3 of US Internet bandwidth

AWS a vista de pájaro

Servicios en AWS



Servicios de cómputo

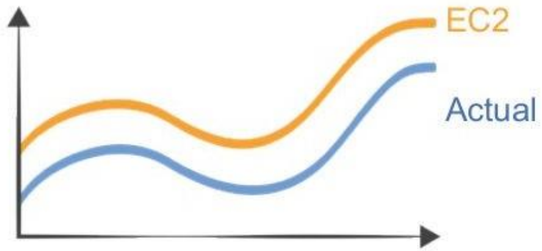
Amazon EC2

Elastic **Virtual servers** in the cloud



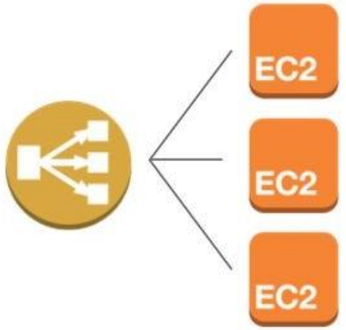
Auto Scaling

Automated scaling of EC2 capacity



Elastic Load Balancing

Dynamic **traffic distribution**



AWS Lambda

Serverless computing



Servicios de almacenamiento

Amazon EBS

Block storage for use with Amazon EC2



Amazon S3

Internet scale storage via API



Images
Videos
Files
Binaries
Snapshots

Amazon Glacier

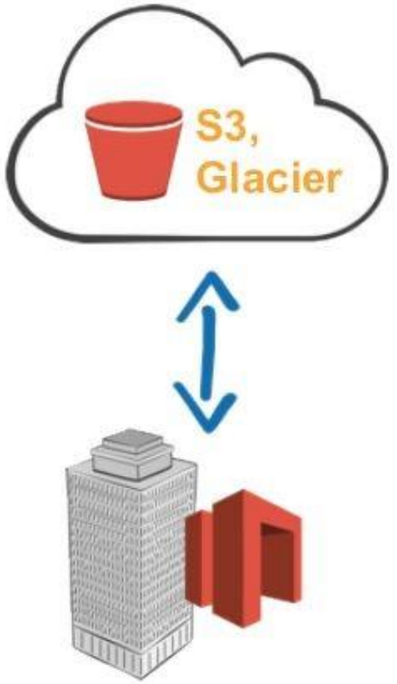
Storage for **archiving** and **backup**



Images
Videos
Files
Binaries
Snapshots

AWS Storage Gateway

Integrates on-premises IT and AWS storage



Servicios de bases de datos

Amazon RDS

Managed **relational database service**



Amazon DynamoDB

Managed **NoSQL database service**



Amazon ElastiCache

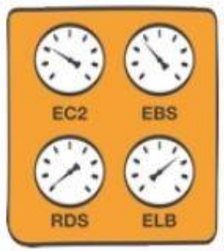
In-Memory **Caching** Service



Servicios de seguridad y gestión

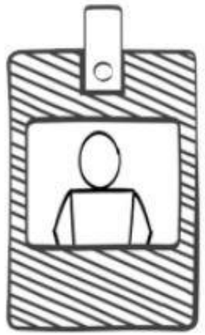
Amazon CloudWatch

Monitor resources



AWS IAM (Identity & Access Mgmt)

Manage users, groups & permissions



AWS CloudFormation

Templates to deploy & manage



Seguridad en AWS

Modelo de responsabilidad compartida

Cliente



Los clientes son responsables de la seguridad **EN** la nube

aws

AWS es responsable de la seguridad **DE** la nube

Certificaciones regulatorias de AWS



¿Cómo obtiene AWS sus niveles de seguridad?







Buen día